

软件过程与管理课程作业

在第一章课程学习中，我了解了软件过程与管理的基本框架，明确了软件过程的分类与组成，认识到过程定义具有层次性并可通过剪裁适应具体项目。课程详细讲授了 ISO/IEC 12207、ISO/IEC 15504 和 ISO/IEC 33001 的核心内容，并在课程群中发布了这三个标准文档。通过大致阅读这些文件，结合自己曾参与的“在线酒店预订管理系统”项目，我尝试定义一个适用于该项目的软件过程，并说明其定义来源与剪裁想法。

1 项目概述

本项目为在线酒店预订管理系统，面向日常出行与旅游场景，主要实现用户注册登录、酒店信息查询、房间预订、订单管理及评价等功能。系统通过整合用户信息、酒店数据及订单数据，实现对住宿资源的高效管理与用户服务支持。

系统采用 B/S 架构，后端基于 Java Web 技术（JSP + Servlet + JDBC），运行于 Tomcat 容器中，前端通过 JSP 页面实现动态交互。系统主要以“用户操作驱动”为核心，通过请求响应机制完成业务处理。

2 软件过程定义的来源

本项目的软件过程定义主要融合了三方面思想：

第一，参考 ISO/IEC 12207 生命周期过程框架，将项目划分为需求分析、系统设计、开发实现、测试验证、部署运行等阶段，用以规范整体开发流程，并体现软件过程的层次结构。

第二，借鉴 ISO/IEC 15504 的过程能力评估思想，为每个过程设定明确的目标、活动和输出成果，并设置度量指标进行跟踪与评价，以保证过程的可控性和能力评估的可行性。

第三，采纳 ISO/IEC 33001 的过程改进思想，通过测试结果与运行反馈对软件过程进行持续优化，形成“反馈—优化”闭环，使系统质量在迭代中逐步提升。

因此，本项目并非直接、完全照搬标准，而是在吸收三个标准思想的基础上，结合 Web 系统开发的实际特点，构建一个轻量级、工程化、并可被评估和优化的软件过程。

3 项目软件过程定义

结合本项目特点以及课程所学的软件过程分类与组成知识，本项目的软件过程可以概括为：

“以功能模块开发为主线，以系统集成与测试为核心，以用户反馈为闭环”的迭代式软件过程。

其主链路为：需求分析 → 系统设计 → 功能开发 → 系统测试 → 部署运行 → 反馈优化。

依据 ISO/IEC 12207 的过程分类思想，可将上述过程中的活动进一步归类，以体现软件过程的组成结构与分类：

技术过程：需求分析、系统设计、功能开发、界面开发、系统测试、部署运行

管理过程：项目计划与进度控制、配置与质量管理

支持过程：文档管理、问题跟踪与质量度量

这一分类使过程中的各项活动职责更加清晰，不同类别过程相互配合，保证系统开发的有序推进。同时，每一过程还可细分为具体活动与任务，体现了软件过程定义的层次性，为后续的剪裁和过程改进提供了结构化基础。核心过程与主要工作产品如表 3-1 所示。

表 3-1 项目核心过程与主要工作产品

过程	关键活动	主要工作产品
项目计划与需求分析	明确系统功能、用户需求、制定开发计划	项目计划书、需求说明文档
系统设计过程	架构设计、数据库设计、模块划分	系统架构图、数据库表结构
功能开发过程	Servlet 编写、DAO 实现、业务逻辑开发	Java 源代码、配置文件
界面开发过程	JSP 页面设计、前后端交互实现	JSP 页面、页面原型
测试验证过程	功能测试、异常测试、用户测试	测试报告、问题记录
配置与质量管理	版本控制、代码管理、问题跟踪	Git 记录、缺陷列表
系统部署与发布	系统部署、运行测试、用户反馈收集	部署文档、运行系统

该过程模型前期重点在需求梳理与数据库设计，中期重点在功能模块开发与接口实现，后期重点在测试验证与系统优化。相比标准框架，它更加突出模块开发与系统集成在 Web 项目中的重要性。

4 角色与职责

本项目为课程实践项目，采用“小团队、角色合并”的方式进行组织，以减少过程复杂度。具体角色分工如表 4-1 所示。

表 4-1 项目角色与职责分工

角色	主要职责	输出物
项目负责人	制定开发计划、任务分配、进度控制	项目计划、阶段总结
后端开发人员	实现业务逻辑、数据库操作	Java 代码、接口实现
前端开发人员	页面设计、用户交互实现	JSP 页面
测试人员	进行系统测试、记录问题	测试报告
文档整理人员	编写项目文档、整理结果	项目文档

5 过程度量与示例结果

为体现软件过程的可度量性，并呼应 ISO/IEC 15504 与 33001 中对过程能力和改进的评估要求，本项目选取以下指标进行评价：

功能完成率（已实现功能占规划总功能的比例）

缺陷数量（各测试阶段发现的 Bug 数量）

系统响应时间（主要页面的平均加载时间）

用户操作成功率

在系统开发过程中，经多轮测试发现：

随着代码结构优化，系统响应时间明显降低；

通过引入统一异常处理机制，系统稳定性与用户操作成功率显著提高；

通过模块化设计，缺陷定位与修复效率明显提升。

这些结果说明，规范的软件过程能够有效支撑过程度量和系统质量评估，并为后续的持续改进提供数据依据。

6 软件过程的剪裁思路

根据课程所讲的软件过程定义的层次性，ISO/IEC 12207 中的过程由活动组成，活动由任务组成。这种层次结构为项目级的过程剪裁提供了指导：可以在过程类别、过程、活动乃至任务级别上，根据项目特性进行保留、合并、删减或增加。本项目在标准软件过程基础上进行了以下四个层次的剪裁：

第一，保留核心开发过程。完整保留了需求分析、系统设计、开发实现、测试验证及配置管理等技术过程与管理过程，确保系统功能实现和质量控制的基础完整。

第二，简化外部协作过程。对采购、供应及合同管理等协议过程进行了裁剪。由于本项目为课程实践，不涉及商业交付与外部供应，故直接去除这些过程及相关活动。

第三，合并部分过程与活动。在层次性思想指导下，将系统设计与软件设计统一为一个系统设计过程；将运行与维护合并为系统优化阶段，并与反馈优化融合，降低过程管理的复杂度。

第四，增加项目特有活动。针对 Java Web 项目特征，在功能开发过程中新增了若干关键活动，如：Servlet 请求分发机制设计、JDBC 数据访问封装、MVC 分层架构的实现等。这些活动虽未在标准框架中明确列出，但对于 Web 系统开发的质量和可维护性至关重要。

上述剪裁既保持了与标准框架在过程分类与层级上的一致性，又充分适配了项目自身的技术特点与团队规模，实现了规范性和灵活性的平衡。

7 结论

本文根据课程所授的软件过程与管理知识，在阅读 ISO/IEC 12207、15504、33001 文档的基础上，结合自身完成的在线酒店预订管理系统，定义了包含技术过程、管理过程和支持过程的软件过程，展示了过程的组成与层次。通过说明过程定义的来源与剪裁想法，将标准框架裁剪为适合小规模 Web 项目的轻量级过程模型，并保留了过程能力和改进的思想。

实践表明，该软件过程能够有效支持系统开发，提高代码质量与开发效率，同时具备可度量和可持续优化的能力，为后续类似项目的开展和过程改进提供了清晰的基础。